

课后作业8——（本次作业不用交）

1. 概念理解：

- 什么是光的吸收
- 什么是朗伯定律，掌握数学表达式
- 什么是比尔定律，掌握数学表达式
- 什么是一般吸收，什么是选择吸收
- 绿色玻璃呈现绿色，对应的光学原理解释
- 金子为什么呈现黄色
- 观察透过金箔的光线呈绿色，是因为金箔对绿光不吸收吗？
- 什么是线状谱，什么是带状谱
- 什么是多光子吸收
- 什么是光的色散
- 掌握柯西公式的数学表达式
- 什么是光的散射
- 光与介质之间的作用有哪三种情况
- 瑞利散射和米氏散射的区别
- 晴朗的天空为什么呈现蔚蓝色
- 为什么正午的太阳基本上呈白色，而旭日和夕阳却呈红色
- 蓝天中漂浮的云呈白色，对应的光学原理解释
- 什么是非线性散射，有哪些

2. 有一均匀介质，其吸收系数为 0.4 cm^{-1} ，求出射光强分别为入射光强的 0.1、0.3、0.8 时的介质厚度（不计表面反射）。

3. 一根长为 35 cm 的玻璃管，由于管内细微烟粒的散射作用，使透过光强为入射光强的 65%，待烟粒沉淀后，透过光强增大为入射光强的 88%，假设烟粒对光只有散射而无吸收，试求该管对光的散射系数和吸收系数？

4. 若某种介质的散射系数等于吸收系数的 $1/2$ ，光通过一定厚度的这种介质，只透过 20% 的光强，现若不考虑散射，其透射光强可增加多少？

5. 冕玻璃 K9 对 435.8 nm 和 546.1 nm 谱线的折射率分别为 1.52626 和 1.51829，试确定柯西公式 $n = A + B/\lambda^2$ 中的常数 A 和 B，并计算该玻璃对波长 486.1 nm 谱线的折射率和色散率。

6. 假定在白光中，波长为 $\lambda_1 = 600 \text{ nm}$ 的红光和波长为 $\lambda_2 = 450 \text{ nm}$ 的蓝光强度相等，问散射光中两者比例是多少？

7. 太阳光束由小孔射入暗室，室内的人沿着与光束垂直，和与光束成 45° 角的方向，分别观察到的由于瑞利散射所形成的光的光强之比等于多少？